

Integrationsmethoden vertiefen

Q1.4 · Wahlthema

Lineare innere Funktion

$$\int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

$$\int \cos(kx) dx = \frac{\sin(kx)}{k} + C$$

Voraussetzung: $k \neq 0$; trigonometrische Argumente im Bogenmaß.

Partielle Integration · LK

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$$

Voraussetzung: Passende differenzierbare Faktoren; beim bestimmten Integral auch den Randterm auswerten.

Substitution · LK

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$$

Voraussetzung: $F' = f$. Grenzen mittransformieren oder vor dem Einsetzen zurücksostituieren.